

武汉大学数学与统计学院

2024–2025 学年上学期《数学分析 (3)》期中考试题

2024 年 11 月 11 日 9:50 至 12:15

一、(本题 50 分, 每小题 10 分) 解下列各题:

- (1) 函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 写出 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 在坐标变换 $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$ 下的表达式;
- (2) 求 $I(a) = \int_0^\pi \ln(a \cos x + 2) dx$;
- (3) 求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8yz - z + 8 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值;
- (4) 求积分 $\int_{-1}^1 (1+x)^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{2}{3}} dx$;
- (5) 求积分 $\int_L y dx - x dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 是曲线 $x = e^t, y = e^{-t}, z = a^t, 0 \leq t \leq 1$, 方向由 (e, e^{-1}, a) 到 $(1, 1, 1)$ 。

二、(本题 15 分)

- (1) 求函数 $f(x, y, z) = x^a y^b z^c$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 在约束条件 $x^k + y^k + z^k = 1$ 下的极大值, 其中 k, a, b, c 均为正常数;
- (2) 利用 (1) 的结果证明: 对于任何正数 u, v, w , 成立不等式

$$\left(\frac{u}{a}\right)^a \left(\frac{v}{b}\right)^b \left(\frac{w}{c}\right)^c \leq \left(\frac{u+v+w}{a+b+c}\right)^{a+b+c}.$$

三、(本题 10 分)

设函数 $f(t)$ 在 $t > 0$ 时连续, 反常积分 $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$ 当 $\lambda = a$ 与 $\lambda = b$ 时都收敛, 证明: $\int_0^{+\infty} t^\lambda f(t) dt$ 关于 λ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

四、(本题 15 分)

设 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 Γ 为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y - z = 0. \end{cases}$$

- (1) 求 Γ 在点 $P\left(\frac{\sqrt{6}a}{3}, -\frac{\sqrt{6}a}{6}, \frac{\sqrt{6}a}{6}\right)$ 处的法平面方程;
- (2) 求 $\int_\Gamma x^2 ds$ 。

五、(本题 10 分)

设 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dy$ 对于 x 在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 中收敛, $f_x(x, y)$ 在 $U(x_0) \times [a, +\infty)$ 中存在, 且当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f_x(x, y)$ 关于 y 在任何有限区间上一致收敛于 $f_x(x_0, y)$, 又知积分 $\int_a^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 在 $U(x_0)$ 上一致收敛。证明: $\frac{d}{dx} \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dy \right) \Big|_{x=x_0}$ 存在且

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dy \right) \Big|_{x=x_0} = \int_a^{+\infty} f_x(x_0, y) dy.$$